

(Orowan) 绕射机制计算

9. 在粗晶结构的 Si2@NL 合金中, KAM 值的分布不均匀, 较高的 KAM 值主要位于晶界区域 (图 13(b)), 表明晶界 Laves 相实际上可以抑制位错湮灭或滑移穿过晶界。由位错堆积引起的应力集中可以视为 Si2@NL 合金脆性断裂的主要原因。然而, 对于 Si2@HL 合金, 伴随着晶界 Laves 析出物的消除和晶粒尺寸的细化, 位错分布变得更加均匀 (见图 13(d)), 这为合金在拉伸变形过程中提供了连续的加工硬化。

<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1005030224011320-gr13.jpg>

9.6

回顾内容

9.7-9.8

题目: Designing ultrastrong and thermally stable FeCrAl alloys with the fine-grained structure[26]

设计具有细晶粒结构的超强热稳定 FeCrAl 合金

目标: 通过纳米析出相工程可实现合金中强度 - 塑性 - 热稳定性等互斥性能的协同提升

方法:

1. 本研究提出一种新型热机械加工工艺, 并结合 Si 合金化策略, 通过在等轴细晶粒内部析出共格可变形拉夫斯相, 成功制备出 FeCrAl 合金。
2. Fe-13Cr-4.5Al-1Nb-2Mo-xSi (x=0、0.5、1、2 wt.%) 的合金
3. 将铸锭以约 30 °C/s 的加热速率升温至 1300 °C, 并在此高温下进行轧制, 以避免形成粗拉夫斯相; 热轧 (HR) 后的板材进一步经 300 °C 温轧 (WR) 和再结晶退火 (RX) 处理
4. 局部电极原子探针 (LEAP) 进行原子探针层析成像 (APT), 狗骨形拉伸试样
5. 晶粒尺寸与拉夫斯相的关系及 RFPA 2Si 合金热稳定性的内在机制

为揭示晶粒尺寸与拉夫斯相的关系及 RFPA 2Si 合金热稳定性的内在机制，对比分析了随退火温度变化的拉夫斯粒子对晶界的泽尼钉扎压力 (P_z) 与晶粒生长驱动力 (P_g , 源于总晶界能的降低)。其中, P_z 可表示为 $P_z = 3f\gamma/d$ (γ 为晶界单位面积界面能, 约为 1 J/m^2 [1]; f 为拉夫斯相体积分数; d 为析出相平均直径 [47]) ; P_g 可通过平均晶粒直径 D 表示为 $P_g = 2\gamma/D$ 。

6. 焓与吉布斯自由能-第一性原理

计算采用 24 原子超胞, 拉夫斯相的化学式可表示为 $\text{Fe}_{16}\text{Nb}_8$ 和 $\text{Fe}_{16}\text{Mo}_8$ 。以 $\text{Fe}_{16}\text{Nb}_8$ 为例, 当 2 个 Fe 或 Nb 原子被 Si 原子取代时, 化学式分别为 $\text{Si}_2\text{Fe}_{14}\text{Nb}_8$ 或 $\text{Fe}_{16}\text{Nb}_6\text{Si}_2$, Si 元素浓度约为 8.33 at.%。形成焓通常定义为化合物与构成元素固态时的总能量差 [36], 即:

$$H_A = E_{\text{tot}}^{\text{Si}_2\text{Fe}_{14}\text{Nb}_8} - 14E_{\text{solid}}^{\text{Fe}} - 2E_{\text{solid}}^{\text{Si}} - 8E_{\text{solid}}^{\text{Nb}} \quad (2)$$

$$H_B = E_{\text{tot}}^{\text{Fe}_{16}\text{Nb}_6\text{Si}_2} - 16E_{\text{solid}}^{\text{Fe}} - 2E_{\text{solid}}^{\text{Si}} - 6E_{\text{solid}}^{\text{Nb}} \quad (3)$$

式中, H_A 和 H_B 分别为 $\text{Si}_2\text{Fe}_{14}\text{Nb}_8$ 和 $\text{Fe}_{16}\text{Nb}_6\text{Si}_2$ 的形成焓; $E_{\text{tot}}^{\text{Si}_2\text{Fe}_{14}\text{Nb}_8}$ 和 $E_{\text{tot}}^{\text{Fe}_{16}\text{Nb}_6\text{Si}_2}$ 为本研究中所用晶胞的总能量; $E_{\text{solid}}^{\text{Fe}}$ 、 $E_{\text{solid}}^{\text{Si}}$ 和 $E_{\text{solid}}^{\text{Nb}}$ 分别为纯 Fe、Si 和 Nb 块体金属基态下的单原子总电子能量。若 $H_A < H_B$, 则 Si 优先占据 Fe 位; 反之, 则优先占据 Nb 位。

7. 堆垛层错能定义为含缺陷晶体与无缺陷晶体的总自由能差除以单位面积-第一性原理

主要内容:

1. Si 掺杂 FeCrAl, 随着 Si 含量增加, RFPA 样品的晶粒尺寸逐渐减小, 不同 Si 含量 RFPA 样品的织构均表现为随机极分布特征, 表明热处理过程中变形织构已大幅弱化。随着 Si 合金化程度增加, 纳米析出相尺寸呈减小趋势: 例如, 0Si 合金中纳米析出相的平均尺寸约为 16.8 nm, 而 2Si 合金中则减小至约 12.4 nm。析出相尺寸减小可归因于 Si 降低了析出相 / 基体界面能。
2. 通过 APT 分析了 RFPA 工艺制备的 Si 掺杂合金中拉夫斯纳米析出相的化学成分, 结果显示, 两种合金的纳米析出相中均明显富集 Nb 和 Mo, 而 Fe 和 Al 则显著贫化。Fe 与 Nb (Mo) 的含量比进一步证实这些纳米析出相为 $\text{Fe}_2(\text{Nb}, \text{Mo})$ 型拉夫斯相。此外, 随着 Si 的添加, Si 原子在拉夫斯纳米析出相中呈现强烈的分配行为: 0.5Si 合金中 Si 含量为 12.8 at.%, 1Si 合金中增至 15.2 at.%, 2Si 合金中进一步提高至 17.6 at.%, 同时 Fe 含量相应降低。由此可推断, Si 原子占据了拉夫斯相中的 Fe 位, 这一结论也得到了第一性原理计算结果的支持。
3. 本研究中 Si 掺杂合金的晶粒粗化速率较低, 与以往报道的 FeCrAl 合金形成鲜明对比 [1,16,20] (图 8 (c))。尽管所有合金的晶粒尺寸均随退火温度升高而增大, 但本研究制备的 Si 合金化 FeCrAl 合金仍表现出优异的热稳定性。https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S100503022300659X-gr7.jpg
4. 分别计算了 Si 对 Fe_2Nb 和 Fe_2Mo 形成焓的影响, 以更清晰地理解 Nb 和 Mo 在调控 Si 合金化 $\text{Fe}_2(\text{Nb}, \text{Mo})$ 拉夫斯相形成焓与吉布斯自由能中的作用。计算采

用 24 原子超胞

5. 随着 Si 含量增加, $\text{Fe}_{16}\text{Nb}_8$ 和 $\text{Fe}_{16}\text{Mo}_8$ 的堆垛层错能均降低, 表明 Si 可有效提高拉夫斯相的变形能力。另一方面, Nb 和 Mo 对拉夫斯相堆垛层错能的影响存在差异: 在相同 Si 含量下, $(\text{Fe}_{12-x}\text{Si}_x, \text{Fe}_4)\text{Mo}_8$ 的 γ/sf 始终高于 $(\text{Fe}_{12-x}\text{Si}_x, \text{Fe}_4)\text{Nb}_8$, 但随 Si 含量增加, $(\text{Fe}_{12-x}\text{Si}_x, \text{Fe}_4)\text{Mo}_8$ 的 γ/sf 下降更为显著, 表明 Mo 与 Si 的相互作用在调控拉夫斯相堆垛层错能方面更强。

9.9

题目: Effect of niobium content on irradiation microstructure and hardening in FeCrAl-based alloys[27]

铌含量对 FeCrAl 基合金辐照微结构和硬化的影响

目标: FeCrAl 合金中铌含量的增加会提高拉夫斯相的密度, 进而导致基体中钼 (Mo) 含量降低、铬 (Cr) 含量升高; 这两种溶质元素的竞争作用影响了位错环的形核与长大过程。

方法:

1. 合金的名义成分为 13 wt% Cr、4.5 wt% Al、2.0 wt% Mo, 铌含量分别为 0 wt%、0.4 wt%、0.8 wt% 和 1.2 wt%。为提高合金在高温水蒸气中的抗氧化性能, 添加了微量合金化元素钇 (Y)
2. 采用 Nano Indenter G200 纳米压痕仪, 在室温下通过连续刚度测量 (CSM) 法对未辐照和辐照后的样品进行硬度测试。

主要内容:

1. 未辐照样品的 TEM 明场像, 扫描路径对应图 2 (b) 中箭头所示颗粒) 结果显示颗粒中铌和钼富集, 证实该颗粒为 $(\text{Fe}, \text{Cr})_2(\text{Nb}, \text{Mo})$ 拉夫斯相。随着铌含量增加, 拉夫斯相的数密度显著升高。与无铌样品相比, 添加铌会减小合金的晶粒尺寸。
<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1005030221004394-gr3.jpg>
2. 1 dpa 和 15 dpa 辐照后位错环尺寸分布的统计结果。对于 1 dpa 辐照样品 (图 6), 随着铌含量增加, 位错环尺寸分布的峰值向大尺寸方向移动, 且分布范围变宽; 15 dpa 辐照样品也呈现分布范围变宽的趋势; 位错环体积数密度随铌含量的变化 (分 $a\langle 100 \rangle$ 和 $a/2\langle 111 \rangle$ 型); 在两种剂量下, 随着铌含量增加, 位错环体积数密度均先减小后增大: 1 dpa 剂量下, 数密度变化的转折点对应铌含量 0.8 wt%; 15 dpa 剂量下, 转折点对应铌含量 0.4 wt%。
3. 未辐照样品的 H_0 随铌含量增加而升高; 1 dpa 和 15 dpa 辐照后, 所有样品的 H_0 仍随铌含量增加而升高。在 1 dpa 和 15 dpa 剂量下, 无铌样品的辐照硬化程度均

高于含铌样品；在含铌样品中，除 1 dpa 剂量下的 1.2Nb 样品外，其余样品的辐照硬化程度随铌含量增加而升高。

4. 1 dpa 剂量下，铌含量从 0 增至 0.8 wt% 时， $a\langle 100 \rangle$ 型位错环数密度降低但比例升高（图 9），说明可迁移间隙原子团簇更易被已有的间隙缺陷复合体吸收，导致位错环粗化，这可能与基体中 Mo 含量随铌含量增加而降低有关。当铌含量从 0.8 wt% 增至 1.2 wt% 时， $a\langle 100 \rangle$ 型位错环数密度略有升高但比例降低，说明随着基体中 Cr 含量增加，间隙原子团簇更易在 Cr 原子附近形核，且难以与其他位错环合并形成 $a\langle 100 \rangle$ 型位错环。对于相同铌含量的样品， $a\langle 100 \rangle$ 型位错环的数密度和比例均随辐照剂量增加而升高，这表明高剂量下“两个 $a/2\langle 111 \rangle$ 型位错环合并形成 $a\langle 100 \rangle$ 型位错环”的机制更易发生。15 dpa 辐照后拉夫斯相发生明显非晶化（图 10 (b)），这可归因于辐照过程中缺陷与溶质的相互作用加速了溶质扩散 [46]。此外，拉夫斯相具有六方晶格结构，对成分变化的容忍度较低，辐照下易失去长程有序性而发生非晶化

9.10

题目：Study on high temperature creep behavior of the accident-resistant cladding Fe-13Cr-4Al-1.85Mo-0.85Nb alloy[28]

研究抗事故包裹层 Fe-13Cr-4Al-1.85Mo-0.85Nb 合金的高温蠕变行为

目标：Fe-13Cr-4Al-1.85Mo-0.85Nb 合金，并对该合金在 400–450°C 温度范围内的蠕变行为进行了研究，系统分析了轧制方向（RD）、横向（TD）、蠕变温度及应力对其蠕变性能的影响。

方法：

1. 依据 ASTM E139 标准进行蠕变测试，高温蠕变测试在空气氛围炉中进行：测试前，将试样在设定温度下保温 1.5 h 以实现温度均匀化，随后施加设定应力进行蠕变测试，直至试样断裂。
2. 稳态蠕变速率 ($\dot{\epsilon}$) 定义为蠕变曲线第二阶段的应变 (ϵ) 与时间 (t) 的比值，即 $\dot{\epsilon} = d\epsilon/dt$ ，是评价材料蠕变性能的重要指标。
3. 定义不同方向测得的最大直径为 d_1 、最小直径为 d_2 ，用长宽比 $\lambda = d_1/d_2$ 表征颗粒的球化程度—— λ 越接近 1，颗粒的球状特征越明显。

主要内容：

1. 晶粒内部存在大量细小的次生相颗粒，晶界处则分布着大量粗大的连续次生相颗粒。EDS 分析（图 4 (b)）表明，晶界处连续分布的颗粒主要为富含 Mo、Nb 和 Si 的 Fe 基相。在连续分布的次生相周围可清晰观察到宽度约 2 μm 的无析出带

(precipitation-free zone)，这是由于晶界处次生相颗粒析出导致周围元素贫化所致

<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0921509320317512-gr4.jpg>

2. 拟合结果表明：400℃下，RD 方向的 n_{ap} 为 31.85，TD 方向的 n_{ap} 为 28.87，两方向的 n_{ap} 均显著大于 5。结合文献 [36,37] 可知，FeCrAl 合金的蠕变机制可能为位错滑移机制或位错攀移机制。
3. 蠕变后 FeCrAl 合金的 TEM 图像。由图 5 (c) 可知，蠕变后次生相颗粒仍保持细小且弥散分布，表明蠕变过程中次生相的分布状态无显著变化；同时，基体中的位错密度在蠕变后明显增加。已有研究表明，次生相颗粒对位错的强阻碍作用是提升材料蠕变性能的关键因素 <https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0921509320317512-gr5.jpg> 图 5 (d) 为蠕变后合金的高倍 TEM 图像，可见大量位错与次生相颗粒缠绕；此外，与蠕变前相比，蠕变后亚球状次生相颗粒的数量显著增加（如图 6 所示），表明蠕变过程中次生相发生明显“球化”。
4. 蠕变前后 FeCrAl 合金的 EDS 元素面分布（Mapping）图像。结果表明：无论蠕变前后，合金中的次生相颗粒均为富含 Mo、Nb 和 Si 的拉夫斯相，这与晶界次生相的成分分析及多点 EDS 分析结果一致。
5. “阈值应力为奥罗万应力 (σ_{oro}) 的一部分”这一观点被广泛认可。对于位错攀移机制控制的材料，蠕变阈值应力 (σ_{th}) 可表示为

$$\sigma_{th} = k\Delta\sigma_{oro}$$

阈值应力与奥罗万应力成正比，奥罗万应力越大，阈值应力也越大。

6. 为蠕变前 FeCrAl 合金的明场与暗场 TEM 对比图像，可见次生相颗粒的暗场衬度存在显著差异，这表明合金中的次生相颗粒无特定取向，因此 RD 和 TD 方向次生相颗粒的抗蠕变作用无显著差异。由此可推断，两方向蠕变速率的差异主要源于 FeCrAl 合金在 RD 和 TD 方向的显微组织差异。在热轧过程中，RD 和 TD 方向的实际变形量及应变储能不同，导致合金沿两方向形成不同的显微组织。因此，尽管经 800℃、1 h 退火处理，RD 方向的组织仍为变形晶粒（图 8 (a)），而 TD 方向的组织则为部分再结晶的细小等轴晶与大晶粒的混合组织（图 9 (a)）。

9.12-9.13-9.14

题目：Effect of grain refinement on high temperature steam oxidation of an FeCrAl alloy[29]

对 FeCrAl 合金高温蒸汽氧化的细晶强化效应

目标：晶粒细化对铁铬铝合金蒸汽氧化行为的影响

方法：采用等通道角挤压（ECAP）技术制备了超细晶粒微观结构（UFG，平均晶粒尺

寸 $100\text{ nm} < \text{平均晶粒尺寸} < 1\text{ }\mu\text{m}$)。

主要内容:

1. Xrd 图上确定了菱形, $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$, 这与表面氧化物层相符, 还确定了 α -铁素体, 这是来自 FeCrAl 基体。
<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0010938X2300731X-gr1.jpg>
2. 在背散射电子成像下, 两种样品上均发现了具有明亮元素对比度的特征。然而, 在 CG KD 上发现的此类位置与 UFG KD 上的位置之间存在差异; 主要差异是尺寸。此类位置的示例如图 2 所示。图 2b 中所示的位置是观察到的蒸汽腐蚀的 UFG KD 样品表面的较大位置。在 UFG KD 样品上观察到的许多位置较小且更呈矩形, 而图 2a 中表示的蒸汽腐蚀的 CG 样品上观察到的较大位置则更呈椭圆形。
<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0010938X2300731X-gr2.jpg>
3. 剥落部位的确切性质, 进行了 SEMEDS 成分映射。在 BSE 成像下出现明亮元素对比度的部位, 在 EDS 映射下没有 Al 和 O, 而是显示出铁 (图 3c) 和铬 (图 3d) 的存在。这表明氧化铝层的损伤或剥落, 这可能是由于冷却过程中产生的热应力引起的。
<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0010938X2300731X-gr3.jpg>
4. 为了进一步研究蒸汽腐蚀的 CG 和 UFG KD 样品上是否存在任何次级氧化物层, 收集了 SEM EDS 元素图谱。从蒸汽腐蚀的 UFG 样品中获得的此类 EDS 图谱如图 5 所示, 并代表了在蒸汽腐蚀的 CG 和 UFG 样品上观察到的现象。如图 5b 的铝元素图谱和图 5c 的氧元素图谱所示, 在蒸汽腐蚀的 UFG 样品 (图 4b) 的 BSE 成像下呈现出略微不同对比度和非均匀性的区域, 在成分上仍然是氧化铝。认为这样的观察是由于拓扑效应。
<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0010938X2300731X-gr5.jpg>
5. 蒸汽腐蚀的 CG 和 UFG KD 样品之间的一个立即观察到的差异是氧化铝层的厚度。在蒸汽腐蚀的 CG KD 上, 氧化物估计为 $1.69\mu\text{m}$, 而蒸汽腐蚀的 UFG KD 样品上的估计层则明显较薄, 为 $0.84\mu\text{m}$ 。与蒸汽腐蚀的 CG 条件相比, 氧浓度随深度的下降较慢。
<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0010938X2300731X-gr6.jpg>
6. CG 上蒸汽暴露后形成的氧化物结构与 UFG KD 形成的氧化物结构之间存在几个差异。最显著的区别可能是, 在蒸汽腐蚀的 UFG KD 上形成的氧化铝比在蒸汽腐蚀的 CG KD 上观察到的氧化铝薄。在蒸汽腐蚀的 UFG KD 上观察到的氧化铬层可以减少铝的向外扩散, 同时进一步减缓氧的向内扩散。如前所述, 这种较慢的氧扩散可能是由于在蒸汽腐蚀的 UFG KD 中观察到的较大柱状晶粒结构。
7. 为什么在蒸汽腐蚀的 UFG KD 上形成氧化铬, 而不是在蒸汽腐蚀的 CG KD 上形成氧化铬, 这值得讨论。与 Cr_2O_3 相比, Al_2O_3 不仅在热力学上更有利, 而且 Cr_2O_3 还已知在蒸汽环境中进一步氧化形成挥发性氧化物, 如 CrO_3 , 以及在 $800\text{-}1000^\circ\text{C}$ 以上的高温下形成氧化铬和氧氢氧化物, 同时铬本身优先形成这种气态氧化物和氧氢氧化物[37], [38], [39], [40], [41], [42]。 Al_2O_3 在高温下具有正贡献

的稳定性，尤其是在低温下，这是开发 FeCrAl 合金的主要考虑和优势。尽管如此，在蒸汽腐蚀的 UFG KD 中，仍然可以看到在氧化铝下面的薄氧化铬层。已经很好地确定，沿晶界扩散的速度比通过晶粒本身快得多[43], [44], [45], [46]。因此，铝和铬向 UFG KD 表面的扩散以形成氧化物，与 CG KD 相比将会增强。这种增强的铬扩散可能导致在金属-氧化物界面形成氧化铬的概率提高，因为氧气已经通过氧化铝层扩散。此外，在氧化铝层下面形成氧化铬，铬物种的挥发可能也会减少。

9.18

题目：Enhanced mechanical performance of grain boundary precipitation-hardened high-entropy alloys via a phase transformation at grain boundaries[30]

通过在晶界发生相变，提高晶界析出硬化高熵合金的机械性能

目标：.通过调控 Ti、Al 合金化 FeCoNiCr 高熵合金的成分与热机械加工工艺，以获得尽可能高体积分数的 L_{12} 纳米析出相，来同时满足三个必要条件：（1）本质上，“晶界相变区（GB-TZs）”需具备低力学稳定性，使其在变形过程中易发生应力诱导相变；（2）微观结构上，变形前需在晶界析出相近旁的晶界区域形成独特的“相变区”；（3）力学上，需存在足够高的应力以触发“晶界相变区（GB-TZs）”的相变。

方法：

1. 本文在等原子比 fcc 结构 FeCoNiCr 基体中同时添加 Ti 和 Al，铸造出原型 $(\text{FeCoNiCr})_{90}\text{Ti}_5\text{Al}_5$ （原子分数，下同）高熵合金，随后对其进行约 90% 的大变形量冷轧，并在 650°C 下进行 24 小时中间时效处理。与前期制备 Ti6Al5 合金 [12] 的工艺相比，本文降低了 Ti 含量以提高合金中 Ni/ (Al,Ti) 比值，从而更有利于在晶粒内部形成更多共格 L_{12} 型 Ni_3AlTi 纳米析出相 [25]；同时，将冷轧变形量从约 80% 提高至约 90%，以通过晶粒细化实现晶界强化，提升合金强度；将时效温度从 780°C 降至 650°C，时效时间从 4 小时延长至 24 小时，以促进晶粒内部 L_{12} 纳米析出相的均匀、大量形核。
2. 在该合金（以下记为 CR-Ti5Al5）中成功获得了图 1 (b) 所示的预期晶界相变区（GB-TZs），其名义成分为 $\text{Cr}_{51}\text{Fe}_{25}\text{Co}_{18}\text{Ni}_6$ （原子分数，以下记为“富铬相”）。为对比，本文还制备了成分相同 $((\text{FeCoNiCr})_{90}\text{Ti}_5\text{Al}_5)$ 但热机械加工工艺不同的合金：冷轧变形量约 60%（较小变形量），并在 780°C 下时效 4 小时（较高时效温度）。由于该合金中 L_{12} 纳米析出相数量较少，未形成 bcc 结构富铬相，故记为 NCR-Ti5Al5。

3. 实现**微区分析**。我们可以精确地指定只分析图 4(a)中看到的**某一个特定的析出相或基体**，而不是得到整个样品的平均信息。这是 SAED 技术无可替代的优势。
4. 第一性原理和分子动力学模拟
5. 原子探针层析成像 (APT) 技术，图 4 (g) 为晶界处无序富铬 bcc 相与相邻基体的三维重构图像；图 4 (h) 为富铬相与基体界面处的一维浓度分布曲线

主要内容：

1. 样品的屈服强度 (YS)，抗拉强度，总伸长率 (EL)，相比之下，CR-Ti5Al5-1 和 CR-Ti5Al5-2 样品的强度和塑性均显著高于 NCR-Ti5Al5。真应力 - 真应变曲线的加工硬化率 ($d\sigma/d\varepsilon$ ，其中 σ 为真应力， ε 为真应变) 变化也存在明显差异 (见图 2 (a) 插图)。值得注意的是，CR-Ti5Al5-1 和 CR-Ti5Al5-2 的加工硬化率曲线均出现了独特的 II 阶段 (真应变约 6% 至 15%)，此阶段加工硬化率随应变单调升高，使得合金在大拉伸应变下仍能保持较高加工硬化率。这与 NCR-Ti5Al5 样品以及其他金属间化合物强化 FeCoNiCr 基高熵合金的加工硬化行为显著不同 —— 后者在整个塑性变形过程中加工硬化率通常持续下降 <https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1005030221002140-gr2.jpg>
韧窝图 <https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1005030221002140-gr3.jpg>
2. CR-Ti5Al5 高熵合金晶界区域和晶粒内部的扫描透射电子显微镜高角环形暗场 (STEM-HAADF) 图像，显示其具有复杂的多相结构：晶界区域存在贫铬 bcc 赫斯勒析出相与相邻的无序富铬 bcc 相。相比之下，NCR-Ti5Al5 高熵合金中未形成富铬相 (见图 5 的 STEM-EDS 图谱)，其微观结构与图 1 (a) 所示的常规晶界析出结构一致。这些结果证实，通过调控热机械加工工艺，可便捷地获得含“晶界析出相 - 晶界相变区 (富铬相)”的目标晶界结构。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1005030221002140-gr4.jpg>
<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1005030221002140-gr5.jpg>
3. 富铬相与相邻赫斯勒粒子的相互作用清晰可见：富铬相 / 赫斯勒粒子界面区域堆积了高密度位错，导致显著的局部应力集中。赫斯勒粒子附近同时存在微孔洞 (红色圆圈标注) 和富铬 hcp 相，这一结果由图 8 (c) 的元素分布图和图 8 (e) 的衍射图谱证实。图 8 (c) 的 STEM-EDS 元素分布和图 8 (d) 中 [031] 晶带轴的微衍射图谱进一步确认了富铬 hcp 相的存在，表明拉伸载荷下富铬相发生了 bcc→hcp 相变，与预期一致。bcc 赫斯勒粒子与富铬 hcp 相的界面处存在清晰的位错壁，进一步证实两者间存在强烈的相互作用；图 8 (g) 显示富铬 hcp 相与 fcc 基体间形成了陡峭的界面，这可能源于 hcp 与 fcc 结构间优异的相容性 <https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1005030221002140-gr8.jpg> 堆垛层错
4. bcc 富铬相的力学不稳定性，富铬相的 bcc 与 hcp 相总能量差显著减小，尤其在小体积条件下 (对应更高压力)，bcc 富铬相易转变为 hcp 结构。
5. 根据 He 等人 [7] 的最新研究，高熵合金可视为“伪二元合金” ($X_{90}Y_{10}$ ，其中 X

代表 Fe、Co、Ni、Cr, Y 代表 Ti、Al), 因此 Ti 和 Al 引起的固溶强化可通过“基于溶质 - 位错弹性相互作用的置换型固溶强化标准模型”粗略估算

[48,49], 公式如下: $\Delta\sigma_S = M \cdot G \cdot \varepsilon_S^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{c^{\frac{1}{2}}}{700}$ (2)

式中:

- M 为泰勒因子 (3.06) ;
- G 为 Ti5Al5 体系的剪切模量 (78.5 GPa) ;
- c 为 CR-Ti5Al5 合金 fcc 基体中 Ti 和 Al 的总含量 (根据 APT 数据, 为 1.79%) ;

- ε_S 为相互作用参数, 表达式为: $\varepsilon_s = \left| \frac{\varepsilon_G}{1+0.5 \cdot \varepsilon_G} - 3 \cdot \varepsilon_a \right|$ (3)

其中, $\varepsilon_G = 1/G \cdot \partial G / \partial c$ (弹性错配), $\varepsilon_a = 1/a \cdot \partial a / \partial c$ (原子尺寸错配), a 为铸态 FeCoCrNi 高熵合金基体的晶格常数 (0.3578 nm) [7]。由于 ε_G 通常远小于 ε_a , 可忽略 ε_G ; 根据 XRD 精修图谱得到 CR-Ti5Al5 合金的晶格常数 ($a_{\text{CR-Ti5Al5}} = 0.3594$ nm), 计算得 $\partial a / \partial c = 0.0894$ 。

6. 但本研究的相变设计与双相高熵合金完全不同: 从基体中分离出固溶体相 (富铬 bcc 相) 并将其置于晶界, 该相在变形中发生诱导相变, 从而提升加工硬化能力。因此, 相变后形成的相 (hcp) 与变形前的相 (bcc) 晶体结构完全不同。

图 8 和图 9 明确证实了富铬相的 bcc→hcp 相变。拉伸变形过程中, 该相变导致 CR-Ti5Al5-1 和 CR-Ti5Al5-2 样品的加工硬化率曲线 (图 2 (a) 插图) 出现预期的 II 阶段——加工硬化率随应变显著升高。变形过程可分为三个阶段:

- **I 阶段:** 加工硬化率持续下降, 对应位错主导的塑性变形——位错在赫斯勒析出相近旁堆积 (见图 8 (a)), 导致局部应力集中;
- **II 阶段:** 赫斯勒粒子与富铬 hcp 相间的清晰位错壁 (见图 8 (f)) 证实存在高局部应力集中, 该应力激活晶界富铬相发生 bcc→hcp 相变, 加工硬化率随应变升高;
- **III 阶段:** 相变产生的强化效应逐渐饱和, 变形再次由位错活动主导——基体中大量堆垛层错 (见图 8 (b)) 证实了这一点。

7. 富铬相内的 bcc→hcp 相变可促进周围位错生成 (见图 19 (f)), 而富铬相近旁的高密度位错可提供额外加工硬化能力。综上, 高加工硬化率是实现大均匀伸长率与总断裂伸长率的关键; 相比之下, NCR-Ti5Al5 因未形成晶界富铬相且无应力诱导相变, 加工硬化能力显著更低

9.19

题目: Effects of Nb-Ti double microalloying on the grain structure and precipitates of hot compressed FeCrAl alloys[31]

Nb-Ti 双微合金化对热压缩 FeCrAl 合金的晶粒结构和析出物的影响

目标：Nb-Ti 双微合金化 FeCrAl 合金 (Fe-18Cr-6Al-0.2Ti-0.2Nb) 热压缩后的晶粒细化行为，并探究了该合金在 1100°C 和 1250°C 下分别保温 1 h 和 6 h 时再结晶晶粒尺寸的进一步演变规律。

方法：

1. 采用磁悬浮熔炼法，通过空冷和炉冷两种不同冷却方式制备 FeCrAl 合金。首先将试样以 10°C/s 的速率加热至变形温度 (1050°C) 并保温 5 min，确保温度分布均匀；压缩过程中自动计算并记录应力 - 应变数据。随后，将试样分别在 1100°C 和 1250°C 下保温 1 h 和 6 h 进行热处理，所有变形后及 / 或热处理后的试样均采用水淬处理。
2. 直读光谱仪 (SPECTRO MAXx mm06) 测定铸态合金的主要化学成分
3. 采用深圳科视威光学仪器有限公司的 BH200 M 金相显微镜观察制备好的试样。为消除表面可见划痕，在 200 倍放大倍数下进行离子抛光，使用精密离子减薄仪 (PIPSI) 进行离子抛光处理，以有效去除机械抛光引入的损伤层。
- 4.

主要内容：

1. 协同作用机制：富 Ti 析出物的相对均匀分布可补偿 Nb 贫化区的钉扎力，最终实现晶粒尺寸的均匀分布；同时，富 Nb 碳化物的形成可抑制 Ti 与碳的过度结合，从而减小 TiC 的尺寸。Nb-Ti 双微合金化能增强对铸态 FeCrAl 合金晶界迁移的均匀钉扎作用，使材料获得晶粒细小且分布均匀的组织。
2. 热压缩合金中微合金析出物尺寸更小，主要原因是变形过程中形成了更多形核位点，同时基体中溶质的过饱和度降低，这些因素共同导致析出物尺寸减小。热压缩后的晶粒尺寸受应变速率影响不明显，但与铸态合金相比，晶粒尺寸显著减小。热压缩过程中的动态再结晶促进了亚晶粒形核和应变诱导微合金析出物（如富 Nb 和富 Ti 颗粒）的形成，这些析出物有效阻碍了晶界、亚晶界和位错的迁移，最终实现再结晶诱导的晶粒细化。因此，得益于 Nb-Ti 微合金化策略对晶粒细化的作用，热压缩后合金的晶粒显著小于铸态合金。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S223878542500016X-gr2.jpg> 这表明较高的应变速率对再结晶晶粒细化作用不显著，因为富 Nb 和富 Ti 微合金碳化物的析出速率不受应变速率变化的影响。
3. 对特定区域进行透射电子显微镜 (TEM) 分析，结果如图 5 所示。图 5 (a) 和 (c) 显示，试样热变形后观察到高位错密度；图 5 (b) 和 (d) 显示，NbC 和 TiC 的显微组织具有规则且排列整齐的晶格结构。通过与电子衍射数据对比，确定了 NbC 晶面 (0,2,0)、(1,1,0) 和 (2,0,0) 在 [001] 和 (111) 晶轴方向上的晶面间距为 2.5403 Å，这与 PDF 74-1222 数据库中报道的 NbC 的 d_{111} 值 (2.5403 Å) 一致。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S223878542500016X-gr5.jpg>